
Corrigé — Exercice 2

Suites réelles

1) a) $u_{n+1} - u_n$ pour $u_n = n^2 - 4n$.

$$u_{n+1} - u_n = [(n+1)^2 - 4(n+1)] - [n^2 - 4n] = n^2 + 2n + 1 - 4n - 4 - n^2 + 4n$$

$$u_{n+1} - u_n = 2n - 3$$

1) b) Sens de variation de (u_n) .

$2n - 3 < 0$ pour $n \leq 1$ et $2n - 3 > 0$ pour $n \geq 2$.

$\Rightarrow (u_n)$ n'est pas monotone : elle décroît de $u_0 = 0$ à $u_2 = -4$, puis croît à partir du rang 2. Elle admet un minimum $u_2 = -4$.

2) a) $\frac{v_{n+1}}{v_n}$ pour $v_n = \left(\frac{2}{3}\right)^n$.

(v_n) est géométrique de raison $\frac{2}{3}$, et $v_n > 0$.

$$\frac{v_{n+1}}{v_n} = \frac{2}{3}$$

2) b) Sens de variation de (v_n) .

Méthode : Si $v_n > 0$ et $\frac{v_{n+1}}{v_n} < 1$, la suite est strictement décroissante.

Ici $\frac{2}{3} < 1$.

$\Rightarrow (v_n)$ est strictement décroissante.

3) a) $w_n = 1 - \frac{1}{n+2}$.

$$1 - \frac{1}{n+2} = \frac{n+2-1}{n+2} = \frac{n+1}{n+2} = w_n$$

3) b) Sens de variation et limite de (w_n) .

La suite $\left(\frac{1}{n+2}\right)$ est strictement décroissante et tend vers 0.

En la retranchant de 1, on inverse le sens de variation.

$\Rightarrow (w_n)$ est strictement croissante, et $\lim_{n \rightarrow +\infty} w_n = 1$.